

ЗАДАНИЕ

«Персональный планировщик меню и списка покупок»

Цель проекта:

Разработать веб-приложение на Django с системой авторизации, которое позволяет пользователям вести базу рецептов, составлять личный план питания на неделю и на его основе автоматически формировать итоговый список продуктов для покупки.

Пошаговый план выполнения работы

Шаг 1. Подготовка и инициализация проекта:Окружение и структура.

1. Создайте и активируйте виртуальное окружение Python.
2. Установите Django и библиотеку Pillow (необходима для загрузки обложек рецептов).
3. Создайте новый Django-проект и добавьте в него приложение для работы с рецептами и планировщиком.
4. Зарегистрируйте новое приложение в настройках проекта (settings.py).
5. Настройте переменные для работы с медиафайлами (MEDIA_URL, MEDIA_ROOT) и подключите их обработку в главном файле маршрутизации (urls.py).

Шаг 2. Проектирование моделей данных:Архитектура базы данных.

Определите структуру данных в файле моделей. Вам понадобятся 4 сущности:

1. Ингредиент: название продукта и единица его измерения (граммы, миллилитры, штуки).
2. Рецепт: название блюда, подробное описание шагов приготовления, время готовки и обложка (изображение).
3. Состав рецепта (промежуточная модель): связывает Рецепт и Ингредиент, указывая количество конкретного продукта для этого блюда (используйте связь ManyToMany с through).
4. План питания (MealPlan):
 - Связь с пользователем (User) — обязательно;
 - Дата;
 - Тип приема пищи (завтрак, обед или ужин);
 - Ссылка на выбранный Рецепт.

После описания моделей обязательно сгенерируйте и примените миграции.

Шаг 3. Настройка административной панели:Интерфейс администратора.

1. Создайте учетную запись суперпользователя.
2. Зарегистрируйте все созданные модели в админ-панели.
3. Настройте отображение рецептов так, чтобы ингредиенты и их количество можно было добавлять и редактировать прямо на странице рецепта (используйте Inline-формы).
4. Заполните базу первичными данными: добавьте 8–10 ингредиентов и 3–4 рецепта с фото.

Шаг 4. Система аутентификации пользователей:Вход и регистрация.

Реализуйте работу с пользователями:

1. Создайте View и шаблоны для Регистрации нового пользователя (используйте стандартную форму Django UserCreationForm или кастомную).
2. Настройте View для Входа (LoginView) и Выхода (LogoutView) из системы.
3. Добавьте в settings.py перенаправления после входа (LOGIN_REDIRECT_URL) и выхода (LOGOUT_REDIRECT_URL).

Шаг 5. Написание View-контроллеров и бизнес-логики:Логика приложения.

Реализуйте представления для работы с рецептами и планировщиком:

1. Каталог рецептов: доступен всем посетителям сайта.
2. Детальная страница рецепта: отображает фото, описание и список ингредиентов.
3. Добавление в план питания:
 - Защитите view декоратором, требующим авторизацию (@login_required).
 - Позволяет авторизованному пользователю выбрать рецепт, дату и прием пищи.
4. Персональный список покупок (Главная фича):
 - Защитите view требованием авторизации.
 - Извлекайте рецепты из плана питания только текущего вошедшего пользователя (request.user).
 - Агрегируйте данные: суммируйте количество одинаковых ингредиентов из разных рецептов пользователя за выбранный период (например, объединяйте «100g муки» из одного блюда и «200g муки» из другого в «300g муки»).

Шаг 6. Верстка и настройка шаблонов:Интерфейс и навигация.

1. Создайте базовый HTML-шаблон с общим каркасом страницы (шапка, навигация, подвал) и наследуйте остальные страницы от него.
2. В шапке сайта реализуйте динамическое меню:
 - Если пользователь авторизован — выводите его имя, ссылки на «Мой план питания», «Список покупок» и кнопку «Выход».
 - Если пользователь гость — выводите кнопки «Вход» и «Регистрация».
3. Оформите каталоги рецептов, формы входа/регистрации и чек-лист списка покупок.

Шаг 7. Настройка URL-адресов:Маршрутизация.

1. Настройте роутинг для приложения рецептов:
 - / — каталог рецептов;
 - /recipe/<int:pk>/ — деталь рецепта;
 - /my-meal-plan/ — личный план питания пользователя;
 - /shopping-list/ — сформированный список покупок.
2. Настройте роутинг для аутентификации (регистрация, вход, выход).